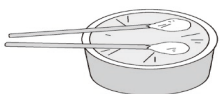


一是非題 30 分

- () 1. 木琴的琴鍵越長，敲擊出來的聲音越低；琴鍵越短，敲擊出來的聲音越高。
- () 2. 大自然中，有些動物為了避免被其他動物發現吃掉，都會用保護色來隱藏自己，以免被其他動物發現，例如北極狐。
- () 3. 看起來無色透明的陽光，其實是由許多不同的色光聚合而成的。
- () 4. 沒有音箱的樂器，就完全發不出聲音。
- () 5. 利用噴霧器製造彩虹色光，應面對陽光噴灑水霧，這樣製造彩虹的效果會特別明顯。
- () 6. 高速公路車道的兩側加裝圍牆，可以阻隔車輛行進間產生的噪音。
- () 7. 分貝計可以準確的測量聲音的音量變化，分辨聲音是否為噪音。
- () 8. 父母可以選擇將自己漂亮外貌的某些特徵傳給小孩，像是有美人尖或雙眼皮等。
- () 9. 昆蟲都是獨自生活的，因此不太需要互相傳遞訊息或溝通。
- () 10. 直笛會發出聲音，是因為吹奏時，管內的空氣柱產生振動。空氣柱越短發出的聲音就越高。
- () 11. 胎生動物的親代特徵會遺傳給子代，而卵生動物則不會。因此，卵生動物的親代和子代外形特徵通常差異很大。
- () 12. 我們用耳朵聽就可以準確判斷聲音的大小，並確認該聲音是否超過音量管制標準。
- () 13. 胎生動物和卵生動物全部都會用哺乳的方式養育幼兒。
- () 14. 講電話時雖然看不到對方的臉孔，也能藉由聲音分辨對方是誰，這是因為每個人說話的音色都不同。
- () 15. 放大鏡的鏡片跟一般玻璃片不同，屬於凸透鏡。

二選擇題 30 分

- () 1. 曉明想要觀察光的折射現象，請問他應該觀察哪一種情況？ ①用後照鏡看後方來車 ②看到鏡子中的自己 ③溪水底部的深度看起來變淺了 ④湖面上映照著山的倒影。
- () 2. 下列哪一種動物具有門齒、犬齒和白齒，可以吃動物和植物？ ①臺灣獼猴 ②樹雀 ③老虎 ④青竹絲。
- () 3. 小提琴、烏克蘭麗麗等樂器都有音箱，音箱具有下列哪一種功用？ ①使產生的聲音變高 ②使產生的聲音變低 ③使產生的音量變小 ④使產生的音量變大。
- () 4. 卵生動物的胚胎在孵化之前，如何取得發育所需的養分？ ①藉由臍帶和胎盤相連，從母體獲得養分 ②由卵提供 ③以口進食 ④吸吮母體的乳汁取得。
- () 5. 下圖是佳芬製作的簡易鼓。下列敘述哪一項是不正確的？ ①鐵罐能使樂器音量變大 ②是由塑膠帶振動來發出聲音 ③是由鐵



罐振動來發出聲音 ④這個樂器無法改變聲音高低。

- () 6. 玉霖在上課時發現操場上挖土機的聲音會影響大家專心聽課，下列哪一種處理方法最適合？ ①將教室部分窗戶關起來 ②請老師用麥克風上課 ③用廣播請操場上的聲音降低 ④換到距離操場較遠的教室上課。
- () 7. 關於噪音的敘述，下列何者錯誤？ ①音量大小超過管制標準 ②會令人心情愉悅 ③會讓人焦慮不安 ④是嘈雜刺耳的聲音。
- () 8. 下列哪一種行為不屬於動物的社會行為？ ①臺灣獼猴個體間會互相理毛 ②貓會舔自己的毛來保持清潔 ③有些螞蟻負責尋找食物，有些螞蟻負責保護蟻巢 ④象群中的母象會一起照顧小象。
- () 9. 下列哪一項與音調有關？ ①小晴用大小不同的力量敲擊鐵琴最長的琴鍵 ②小好用力和輕輕的彈撥吉他的粗弦 ③小虎用手拍打大鼓和小鼓 ④小葳用不同力量敲打三角鐵。
- () 10. 誠軒把一枝完整的鉛筆放到裝水的玻璃杯中，水面下的鉛筆看起來好像斷掉了，主要是什麼原因造成的？ ①光會彎曲行進 ②光的反射 ③光的折射 ④光的顏色改變。
- () 11. 親代和子代在外形上有許多相同的特徵，下列哪一種外表特徵的敘述不屬於遺傳？ ①媽媽和兒子都有酒窩 ②爸爸和女兒都是短髮 ③媽媽和女兒都沒有美人尖 ④爸爸和兒子都是雙眼皮。
- () 12. 雨過天晴時，偶爾可以在天空中看到彩虹。彩虹的形成是因為陽光照射到飄浮在空中的什麼物質，而產生折射和反射現象？ ①砂 ②灰塵 ③空氣 ④小水滴。
- () 13. 有些動物會有育幼行為，下列敘述中，哪一項不是育幼行為的好處？ ①子代會長得和親代一模一樣 ②可以降低子代被捕食者吃掉的機率 ③子代能有比較穩定的食物來源 ④子代比較有機會順利成長。
- () 14. 食蚜蠅長得很像蜜蜂，但不具毒刺，能欺騙其他動物不敢靠近，牠是利用下列哪一種方法達到生存的目的？ ①保護色 ②偽裝 ③警戒色 ④模仿。
- () 15. 關於放大鏡的敘述，下列哪一項是正確的？ ①一種表面平整的玻璃片 ②除了可以放大字體，還能改變字體顏色 ③放大鏡可使看到的影像產生變化，是因為光的折射現象 ④可使透過的光線發散。

三做做看 37 分

1. 下列哪些行為是動物適應氣溫變化的方法？請在 () 內打√。(每題 1 分，共 5 分)

- () (1) 有些青蛙、蛇會休眠以度過寒冬
- () (2) 黑面琵鷺在冬天時，會由寒冷的北方飛來臺灣。
- () (3) 刺河豚鼓起全身的刺避免失溫
- () (4) 氣溫過高時，蜥蜴會躲在石頭下或洞穴中。
- () (5) 狗藉由身體大量流汗降低體溫。

2. 動物分別有什麼保護自己的方法呢？請連到正確的選項。
(共 4 分)

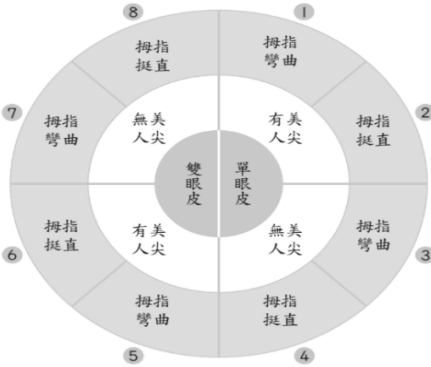
(1) 壁虎	•	•	甲. 與海床融為一體，不易被發現。
(2) 比目魚	•	•	乙. 會用有毒的螫針攻擊
(3) 胡蜂	•	•	丙. 表皮與雪地環境顏色相同
(4) 北極熊	•	•	丁. 遇危險會斷尾逃生。

3. 動物為了繁衍下一代，會有什麼樣的行為呢？請將正確的答案連起來。(共 4 分)

(1) 雄性腹斑蛙	•	•	A. 會用育兒袋哺育幼體，直到發育成熟。
(2) 雄性鬥魚	•	•	B. 會吐泡泡築巢，保護受精卵。
(3) 雌性袋鼠	•	•	C. 會緊抱卵囊護卵
(4) 雌性白額高腳蛛	•	•	D. 會鼓起鳴囊鳴叫，吸引異性。

4. 下表是小芳一家人的特徵，請根據人體特徵組合表，回答下列問題。(每題 2 分，共 8 分)

家人	特徵		
爸爸	☐ 雙眼皮	☒ 拇指彎曲	☐ 有美人尖
	☒ 單眼皮	☐ 拇指挺直	☒ 無美人尖
媽媽	☒ 雙眼皮	☐ 拇指彎曲	☐ 有美人尖
	☐ 單眼皮	☒ 拇指挺直	☒ 無美人尖
哥哥	☒ 雙眼皮	☒ 拇指彎曲	☐ 有美人尖
	☐ 單眼皮	☐ 拇指挺直	☒ 無美人尖



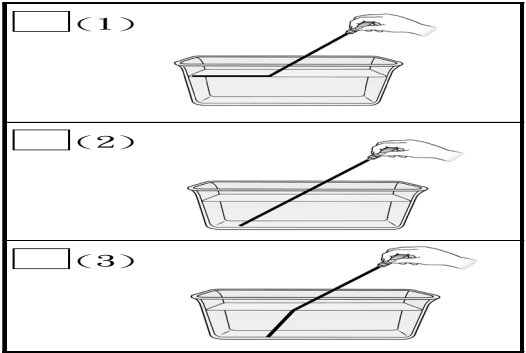
- () (1) 媽媽的特徵是組合表中的幾號？ ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8。
- () (2) 下列哪一項是哥哥和爸爸彼此間 不一樣 的特徵？ ① 拇指 ② 雙眼皮 ③ 耳垂 ④ 美人尖。
- () (3) 爸爸、媽媽和哥哥都相同的特徵是下列哪一項？ ① 拇指 ② 眼皮 ③ 耳垂 ④ 無美人尖。
- () (4) 小芳的妹妹的特徵是「單眼皮、拇指挺直、無美人尖」，請問妹妹是組合表中的幾號？ ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8。

5. 佳恩想調整烏克麗麗的聲音讓發出的聲音變高，可以使用下列哪些方法？請在 () 中打√。(4 分)

- () (1) 把弦調鬆
- () (2) 把弦調緊
- () (3) 換粗一點的弦
- () (4) 換細一點的弦



6. 觀察雷射筆的光由空氣中斜斜的進入水中時，光的行進路線發生什麼變化？正確的打○，錯誤的打×。(共 3 分)



7. 下列動物各有什麼特徵？請將代號填入空格中。(6 分)

甲. 蝴蝶	乙. 麻雀
丙. 海豚	丁. 雨傘節
戊. 袋鼠	己. 蝙蝠

- (1) 屬於胎生動物的有 ()
- (2) 屬於卵生動物的有 ()

8. 右圖是以吸管、竹籤和溼棉花製作的自製吸管笛，演奏方式是以口對準吸管笛管吹氣，並配合手拉動竹籤吹奏出聲音。請回答下列問題，將正確的答案圈起來。(各 1 分，共 3 分)



(1) 將吸管內的竹籤由上往下拉動，空氣柱會越來 (長 / 短)，聲音越來越 (高 / 低)。

(2) 下列哪一種做法可以改變吸管笛的音色？

(將竹籤改成鐵絲 / 將吸管截短 / 將笛管從吸管改成竹管)

四科學閱讀：3 分

* 下面是秉君針對「動物如何互相溝通」所蒐集的資料，請根據資料回答問題，在□中打√。

動物名稱	溝通方式
黑猩猩	相互觸摸手掌以示友好
大象	與對方摩擦鼻子彼此打招呼，也會使用低頻的聲音來傳遞訊息
章魚	能夠通過變化身體顏色表明自己的感受
鹿	雄鹿身上有芳香腺，擦在樹上，雌鹿聞到氣味後就會跟蹤而來
鳥	以鳴叫聲互相交流
狗	發出各種叫聲互相溝通

1. 哪種動物使用摩擦鼻子的動作來相互溝通？

- ☐ A. 黑猩猩 ☐ B. 大象 ☐ C. 章魚
- ☐ D. 鹿 ☐ E. 鳥 ☐ F. 狗

2. 哪種動物使用身上的氣味來相互溝通？

- ☐ A. 黑猩猩 ☐ B. 大象 ☐ C. 章魚
- ☐ D. 鹿 ☐ E. 鳥 ☐ F. 狗

3. 如果將動物溝通的方式，分為使用動作、使用聲音、利用氣味、利用視覺四種方式，章魚屬於哪一種方式？

- ☐ A. 動作 ☐ B. 聲音 ☐ C. 氣味 ☐ D. 視覺